

# iPARKING 시스템 인터페이스 정의서

[iPARKING 시스템 인터페이스 정의서]

Doosan Rokey Python 심화반 4 기 1 조

구민재 박세진 이명재 한민석(작성자)

---

## 1. 시스템 개요

iPARKING 시스템은 스타벅스 매장에서 사용하는 터치스크린 기반의 주차 요금 정산 애플리케이션입니다. 이 시스템은 사용자가 다음과 같은 절차를 수행할 수 있도록 돕습니다:

- ✓ 주차된 차량 조회
- ✓ 차량 리스트에서 선택
- ✓ 할인 바코드 스캔
- ✓ 요금 정보 확인
- ✓ 음성 피드백과 함께 종료

---

## 2. 모듈 및 인터페이스

### 2.1) MainWindow (메인 컨트롤러)

역할 : QStackedWidget 을 이용한 화면 전환 제어

인터페이스:

- ✓ ``FindMyCarInfoScreen(on_confirm_callback)``
- ✓ ``SelectMyCarInfoScreen(on_confirm_callback,on_home_btn_callback)``
- ✓ ``BarcodeScannerApp(on_barcode_callback,on_home_btn_callback)``
- ✓ ``PaymentScreen(on_timer_callback, on_home_btn_callback)``
- ✓ ``ExitScreen(on_home_btn_callback)``

내부 상태:

- ✓ ``self.car_number: str`` 차량 번호
- ✓ ``self.entry_time: str`` 입차 시간

- ✓ `self.dummy\_data: List[Dict]` 더미 차량 데이터

---

### 3. UI 플로우 연결

#### 3.1) 차량번호 입력 화면 (FindMyCarInfoScreen)

- ✓ - 사용자로부터 4 자리 차량번호 입력
- ✓ - → 확인 클릭시 차량 리스트 화면으로 전환

#### 3.2) 차량 선택 화면 (SelectMyCarInfoScreen)

- ✓ - 차량 번호 및 입차 시간 선택
- ✓ - → 확인클릭시 바코드 스캔 화면으로 전환

#### 3.3) 바코드 스캐너 화면 (BarcodeScannerApp)

- ✓ - 할인 쿠폰 바코드 스캔
- ✓ - 바코드 인식 시 → 결제 화면으로 자동전환

#### 3.4) 결제 화면 (PaymentScreen)

- ✓ - 입차 시간, 현재 시간 기준 요금 계산
- ✓ - 바코드 할인 적용

→ 일정 시간 후 종료 화면으로 자동전환

#### 3.5) 종료 화면 (ExitScreen)

- “감사합니다” 음성 출력 (TTS)

---

#### 4. 데이터 계약 (Data Contracts)

##### 4.1) CarInfo 예시

```
{  
  "번호": "123 가 4567",  
  "입차시간": "2025-04-01 12:23:00"  
}
```

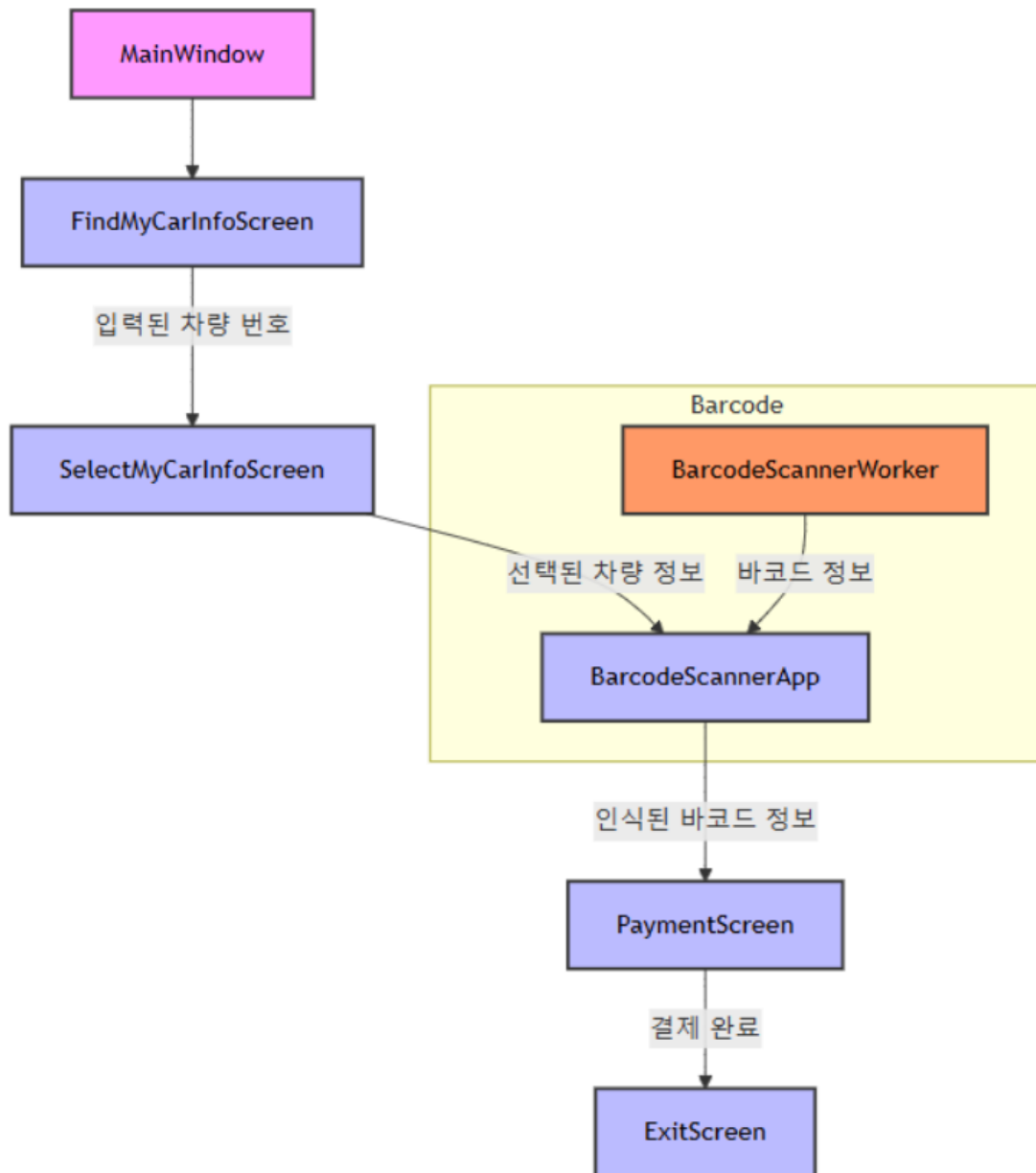
##### 4.2) BarcodeInfo 포맷

YYYYMMDDHHMMSS-DISCOUNTAMOUNT

예시: 20250401123000-5000

## 5. 시각 다이어그램: 정보 흐름

- 1) 사용자 차량번호 입력 →
- 2) 차량 선택 (입차시간 포함 리스트 표시) →
- 3) 바코드 스캔 (할인 정보) →
- 4) 결제 계산 →
- 5) 종료 화면 + 음성 안내



## 6. 테스트 케이스 설계서 (Test Case Design)

| TC ID | 테스트 항목             | 테스트 시나리오<br>설명                        | 입력 값                      | 예상 결과                             |
|-------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| TC01  | 차량 번호 입력<br>유효성 검증 | 4 자리 숫자 입력<br>후 '확인'클릭                | "1234"                    | 차량 리스트<br>화면으로 전환                 |
| TC02  | 차량 번호 미입력          | 입력 없이<br>'확인'클릭                       | ""                        | 에러메시지 또는<br>무반응                   |
| Tc03  | 차량 선택후 확인<br>버튼    | 리스트에서 차량<br>1 개 선택후 확인<br>클릭          | 차량 리스트                    | 바코드 스캔<br>화면으로 전환                 |
| TC04  | 바코드 스캔 성공          | 유효한 할인<br>바코드 인식                      | "202504021530<br>00-3000" | 결제 화면 이동<br>및 할인 적용된<br>금액 표시     |
| TC05  | 바코드 스캔 실패          | 잘못된 형식의<br>바코드 스캔 또는<br>인식 실패         | "INVALID"                 | 스캔 실패 메시지<br>표시 또는 대기<br>유지       |
| TC06  | 결제 화면 요금<br>계산     | 1 시간 10 분<br>주차 + 3000 원<br>할인 바코드 적용 | 입차 :70 분전                 | 요금 = 2000 원-<br>>결제 금액 =0 원<br>표시 |
| TC07  | 종료 화면 음성<br>출력 확인  | 결제 완료 후<br>2 초 대기 후<br>종료 화면확인        |                           | "이용해주셔서<br>감사합니다"음성<br>출력         |

